ODABRANA POGLAVLJA KOMPJUTERSKIH NAUKA · VJEŽBE 1

HTTP, Node.js i prvi Express projekat

O MENI

Eldina Delalić

Magistar matematike - softversko inženjerstvo · PMF Sarajevo, 2012-2017

2021 · DANAS

Next IT, Lead Software Engineer

od 2022. za klijenta iz San Francisca: razvoj, serveri (test i produkcija), sigurnost, vođenje projekata

FastAPI · React · Next.js · Node.js

HERAEUS

ABAP developer, certifikovani SAP ABAP inženjer

2016 · 2021

SaraSoft, full stack softver inženjer

sistem za kućnu njegu, njemačko tržište · Java, JavaScript (ExtJS)

NASTAVA

PMF, stručni saradnik od 2020.

Uvod u web programiranje · Programiranje I · Razvoj web aplikacija · Razvoj mobilnih aplikacija · Dinamički web sistemi · OPKN

KONTAKT

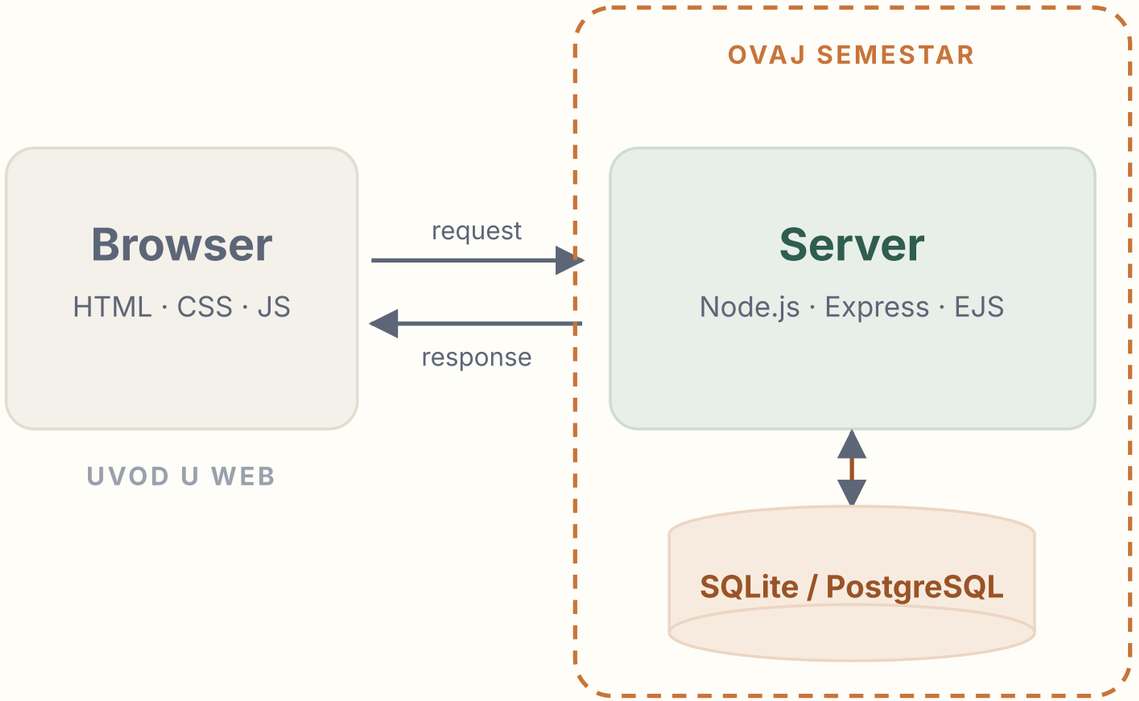
Teams (preporučeno)

`eldina.maslo@gmail.com`

Konsultacije online, po dogovoru

O PREDMETU

Druga strana weba



PROJEKAT SEMESTRA

Biblioteka

- katalog knjiga i autora, CRUD
- relaciona baza, pretraga, paginacija
- sesije, prijava, uloge
- zaduživanje knjiga, JSON API
- verzionisanje na Git-u i GitHub-u

SEMESTAR

15 sedmica, jedan projekat

SEDMICE	BLOK	SADRŽAJ
1 · 2 · 3	**Temelji**	HTTP, Node moduli, Express rute
4 · 5 · 6	**Prikaz i forme**	EJS, MVC, forme i POST
7 · 8 · 9	**Podaci**	validacija, SQL, CRUD nad bazom, SQL injection
10 · 11 · 12	**Korisnici**	JOIN, sesije, bcrypt, autorizacija
13 · 14	**Završni sloj**	upload, JSON API, sigurnost, Git
15	**Odbrana**	odbrana projekata

Termin: demo, zajedničko kodiranje, samostalni zadatak. Svaka sedmica počinje od stanja prethodne.

Kod sa vježbi nakon svake sedmice: `github.com/eldinam/opkn-26-27-biblioteka` · tagovi `v01`, `v02`, …

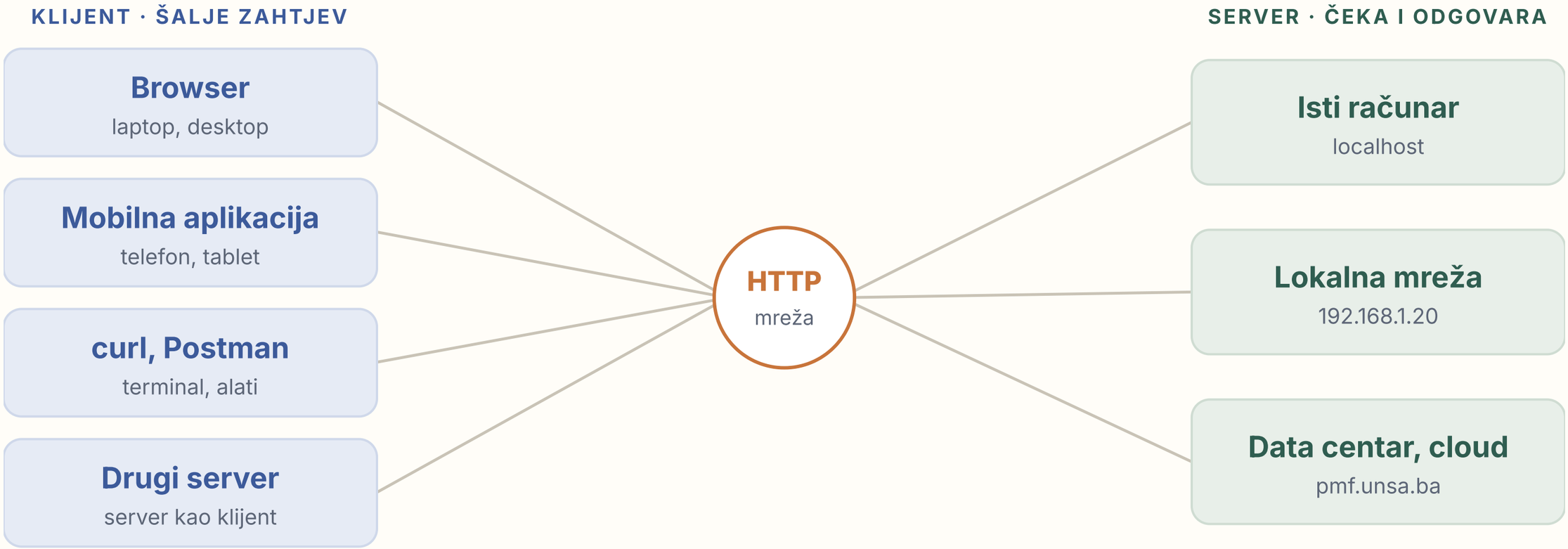
01

DIO PRVI

HTTP

KLIJENT I SERVER

Uloge, ne uređaji



> Isti računar može biti oboje. Na vježbama vaš laptop pokreće i browser i server.

OD ADRESE DO ODGOVORA

Šta se desi poslije Enter



Browser zatim šalje nove zahtjeve za svaki CSS, JS i sliku iz HTML-a.

HTTP PORUKA

Tekst preko TCP-a

request

```
GET /knjige?zanr=roman HTTP/1.1
Host: localhost:3000
Accept: text/html
```

response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1243

<!DOCTYPE html> ...
```

Metode `GET` `POST` `PUT` `PATCH` `DELETE`

Statusi `2xx` uspjeh `3xx` preusmjerenje `4xx` greška klijenta `5xx` greška servera

> HTTP je **stateless**: svaki zahtjev je nezavisan. Kako server ipak „pamti“ korisnika: V_11.

UŽIVO · F12

DevTools

Network

- svaki zahtjev: metoda, status, tip, vrijeme
- klik na zahtjev: **Headers**, **Response**
- filter **Doc** i **Fetch/XHR**, **Disable cache**

Console

- greške JavaScript-a na stranici
- izvršavanje JS uživo

```
fetch(location.href).then(r => r.status)
```

Elements

- HTML kakav je stigao i kakav je sada (DOM)
- CSS pravila za izabrani element

Application

- kolačići i localStorage
- ovdje ćemo vidjeti sesiju u V_11

URL

Dijelovi adrese



Protokol

pravila po kojima klijent i server razgovaraju

`http` otvoren tekst, port 80
`https` HTTP kroz TLS, port 443: šifrovano, provjeren server

Host i port

host: koji računar (ime ili IP)

port: koji program na njemu. Bez porta važi 80 ili 443. Naš server: `3000`

Putanja i query

šta tražimo od aplikacije

u Express-u: `req.params` i `req.query` (V_03)

ŠTA SERVER VRAĆA

HTML ili JSON

SERVER-SIDE RENDERING

```
Content-Type: text/html

<ul>
  <li>Na Drini ćuprija</li>
  <li>Derviš i smrt</li>
</ul>
```

Server sastavi gotovu stranicu iz šablona i podataka. EJS, V_04 do V_12.

API

```
Content-Type: application/json

[
  { "id": 1, "naslov": "Na Drini ćuprija" },
  { "id": 2, "naslov": "Derviš i smrt" }
]
```

Server vraća podatke, klijent ih prikazuje sam. `fetch`, V_13.

02

DIO DRUGI

Node.js i npm

NODE.JS

JavaScript van browsera

zdravo.js

```
const ime = 'PMF';
console.log(`Zdravo, ${ime}!`);
```

TERMINAL

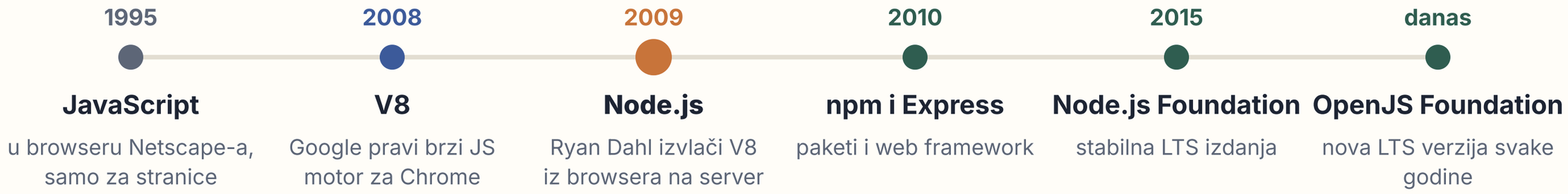
```
> node zdravo.js
Zdravo, PMF!
```

Isti jezik koji već znate, ali program radi na računaru, a ne u stranici.

	BROWSER	NODE.JS
pokretanje	`<script>`	`node fajl.js`
ima	stranicu, DOM	fajlove, mrežu, bazu
nema	pristup disku	`document`, `window`

NODE.JS UKRATKO

Od 2009. do danas



PRIJE NODE-A

Server u PHP-u, Javi, C#-u, Ruby-ju ili Pythonu. JavaScript samo u browseru.

Jedna aplikacija, dva jezika, često i dva tima.

IDEJA

Server koji ne čeka: dok čita disk ili bazu, opslužuje druge zahtjeve.

Zato podnosi mnogo istovremenih konekcija.

ZAŠTO NODE.JS

Gdje ga srećete

JEDAN JEZIK

JavaScript na frontendu i backendu

NPM

najveći registar paketa, preko 2 miliona

ANKETE

godinama među najkorištenijim web tehnologijama (Stack Overflow)

ALATI

React, Next.js, Vite, npm rade na Node-u

KORISTE GA

Netflix · PayPal · LinkedIn · Uber · Walmart · NASA

I VS Code u kojem radite je napisan na Node-u (Electron).

NPM

Paketi i package.json

package.json

```
{
  "name": "biblioteka",
  "scripts": {
    "start": "node ./bin/www"
  },
  "dependencies": {
    "express": "~4.16.1",
    "ejs": "~2.6.1"
  }
}
```

TERMINAL

```
> npm install   # preuzmi sve sa spiska
> npm start     # pokreni skriptu "start"
```

- `dependencies` : spisak paketa koje projekat koristi
- `scripts` : prečice za komande
- `node_modules/` : preuzeti paketi, ne šalje se nikome

03

DIO TREĆI

Projekat Biblioteka

PRIPREMA

Node.js na vašem računaru

1 · PROVJERA

```
TERMINAL
> node -v
v22.14.0
```

Treba **22 ili novija**.

Starija verzija ili greška: korak 2.

2 · INSTALACIJA / NOVA VERZIJA

`nodejs.org` → **LTS** → instalirati preko stare verzije

ili iz terminala:

```
TERMINAL
# Windows
> winget install OpenJS.NodeJS.LTS
# macOS
> brew install node
```

3 · PONOVO OTVORITI

Zatvoriti **sve** terminale i VS Code, otvoriti ponovo, pa `node -v`.

Stari terminal i dalje vidi staru verziju.

Više verzija na istom računaru: `nvm-windows` ili `nvm`. Detalji: `uputstvo_instalacija.md`

POKRETANJE

Od nule do localhost:3000

TERMINAL

```
> npx express-generator --view=ejs biblioteka
> cd biblioteka
> npm install
> npm start

GET / 200 9.412 ms - 207
GET /stylesheets/style.css 200
```

Generator koristi stare verzije paketa, pa `npm install` prijavi ranjivosti. Ažuriramo u V_02.

Logove ispisuje `morgan`: metoda, putanja, status, vrijeme. `Ctrl + C` gasi server.

Instalacija alata: `uputstvo_instalacija.md`

STRUKTURA

Šta je generator napravio

```
biblioteka/
├── bin/www           kreira HTTP server
├── app.js            middleware i rute
├── package.json
├── public/           statički fajlovi
│   └── stylesheets/style.css
├── routes/
│   ├── index.js
│   └── users.js
└── views/
    ├── index.ejs
    └── error.ejs
```

Danas mijenjamo:

- `routes/index.js`
- `views/index.ejs`
- `public/stylesheets/style.css`

`app.js` i `bin/www` detaljno u V_02.

Ruta poziva šablon

routes/index.js

```
router.get('/', (req, res) => {
  res.render('index', {
    title: 'Biblioteka'
  });
});
```

Express: metoda + putanja → funkcija `(req, res)`.

views/index.ejs

```
<h1><%= title %></h1>
```

HTML koji ode klijentu

```
<h1>Biblioteka</h1>
```

EJS: HTML sa JavaScript izrazima, izvršava se na serveru.

Put zahtjeva



`public/` poslužuje express.static direktno, bez rute.

PRVA IZMJENA

Naslov iz rute

routes/index.js

```
router.get('/', function(req, res, next) {
  res.render('index', { title: 'Biblioteka PMF' });
});
```

views/index.ejs

```
<h1><%= title %></h1>
<p>Katalog knjiga.</p>
```

IZMJENA U	TREBA
`.js`	restart servera
`.ejs`, `.css`	samo F5

Šablon se čita pri svakom renderu, a JS modul samo pri pokretanju. Automatski restart: `nodemon`, V_02.

GREŠKE

Najčešće na početku

PORUKA	UZROK
`Cannot find module 'express'`	nije pokrenut `npm install`
`ENOENT ... package.json`	terminal nije u folderu projekta
`EADDRINUSE :::3000`	port zauzima drugi proces (server već radi)
`ERR_CONNECTION_REFUSED`	server nije pokrenut ili je pao

Stack trace je u terminalu servera. Šta je stiglo do klijenta: DevTools → Network.

ZADATAK 1

Vlastita početna stranica

1. Generisati i pokrenuti `biblioteka`
2. Naslov `Biblioteka PMF` iz rute
3. `index.ejs`: `meta charset`, opis, lista 3 knjige sa autorima
4. `style.css`: font, boje, širina, razmaci

BONUS

Proslijediti `autor` iz rute i ispisati ga u podnožju sa `<%= autor %>`.

Detalji: `zadatak_01.md`. Projekat čuvate, V_02 nastavlja na njemu.

SLJEDEĆE · V_02

Node.js iznutra

Moduli, `http` server bez Express-a, `package.json` i nodemon.